Tillægsspørgsmål til Hotel Kong Arthur opgaven (SWA)

Her er 10 spørgsmål som i løbende kan tænke over mens i laver opgaven.

Til fremlæggelsen kan i bruge disse som afsæt for hvad i vil fortælle os. I kan evt. også blive spurgs om dette af mig (Claus).

De er ordnet så de går fra at afdække helheden, ned i de enkelte dele og så tilbage til sammenhængen.

1. **Arkitekturdiagrammet:** Gennemgå jeres arkitekturdiagram fra README.md. Hvilke komponenter består systemet af, og hvordan kommunikerer de med hinanden?

2. **Følg et request:** En bruger opretter en booking i jeres frontend. Hvad sker der trin for trin, fra klikket i browseren til data ligger i MySQL og svaret er tilbage hos brugeren?

3. **3-lags arkitektur:** Hvilket ansvar har hvert af de tre lag i jeres backend, og hvor i koden går grænserne mellem dem? Vis et eksempel på noget, I bevidst har placeret i ét lag frem for et andet.

4. **Forretningslogikkens placering:** Hvor beregnes nøgletal som belægningsgrad og indtjening: i databasen, i backendens logiklag eller i Tableau? Hvorfor har I valgt den placering, og hvad ville konsekvensen være af at flytte beregningen?

5. **Udskiftelighed:** Hvis MySQL skulle udskiftes med en anden database, eller frontenden med hotellets eget bookingsystem, hvilke dele af jeres system skulle så ændres, og hvilke ville være uberørte? Hvad siger det om jeres lagdeling?

6. **REST-design:** Hvordan har I designet jeres ressourcer og endpoints? Forklar jeres valg af URL-struktur, HTTP-metoder og statuskoder ud fra et konkret endpoint, og vis hvordan domænemodellen afspejles i API'et.

7. **API-kontrakten:** Hvilken rolle spiller OpenAPI-specifikationen i jeres system? Hvem er "kunderne" til kontrakten (frontend, Tableau, hotellets bookingsystem), og hvordan sikrer I, at specifikationen og den faktiske implementering stemmer overens?

8. **Docker og docker-compose:** Hvilke containere består jeres system af, og hvad sker der, når man kører `docker-compose up` ? Hvordan finder containerne hinanden, hvordan håndterer I opstartsrækkefølge (fx at databasen skal være klar før backenden), og hvad sker der med data, når containerne lukkes ned?

9. **Fra statisk til live data:** Opgaven kræver, at systemet løbende kan opdatere data frem for kun at vise historiske CSV-filer. Hvordan understøtter jeres arkitektur det, og hvordan får Tableau adgang til de aktuelle data via jeres REST API?

10. **Ejerskab og vurdering:** I har brugt AI til at udvikle systemet. Udpeg en arkitekturbeslutning, som AI'en foreslog, og som I enten ændrede eller valgte at beholde. Hvad var begrundelsen, og hvad er den største svaghed i jeres nuværende arkitektur, hvis systemet skulle i produktion?